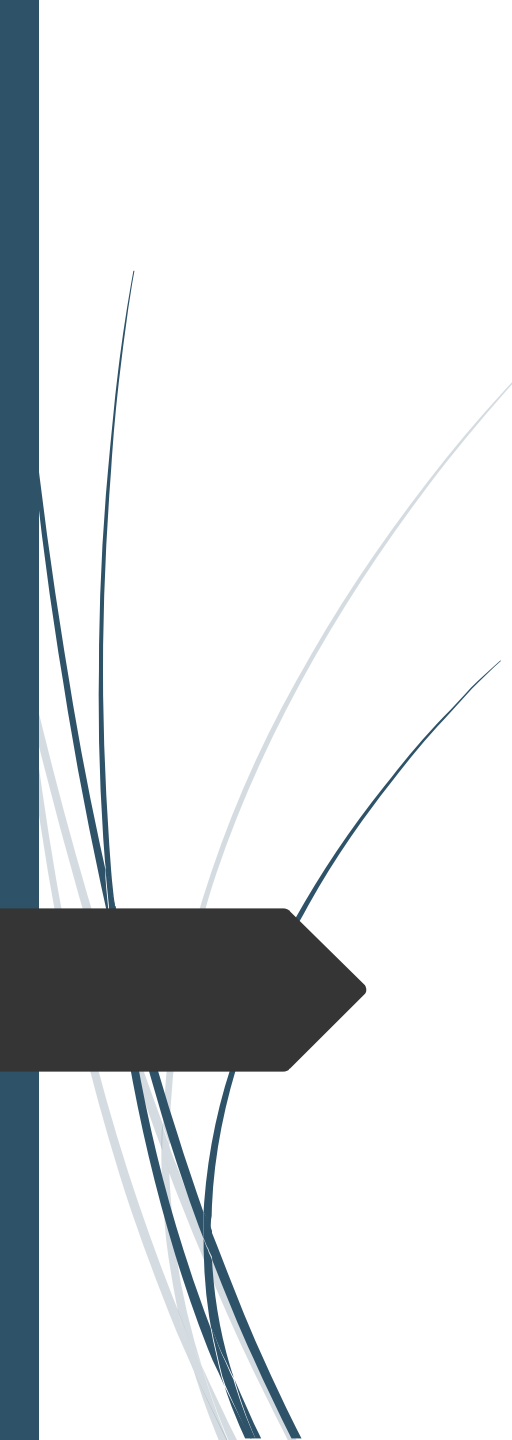




Basi di Dati - Modulo Laboratorio
A.a. 2025-2026

Lezione 3: Interrogazioni SQL sulla base di dati UNIVR

Dr. Beatrice Amico

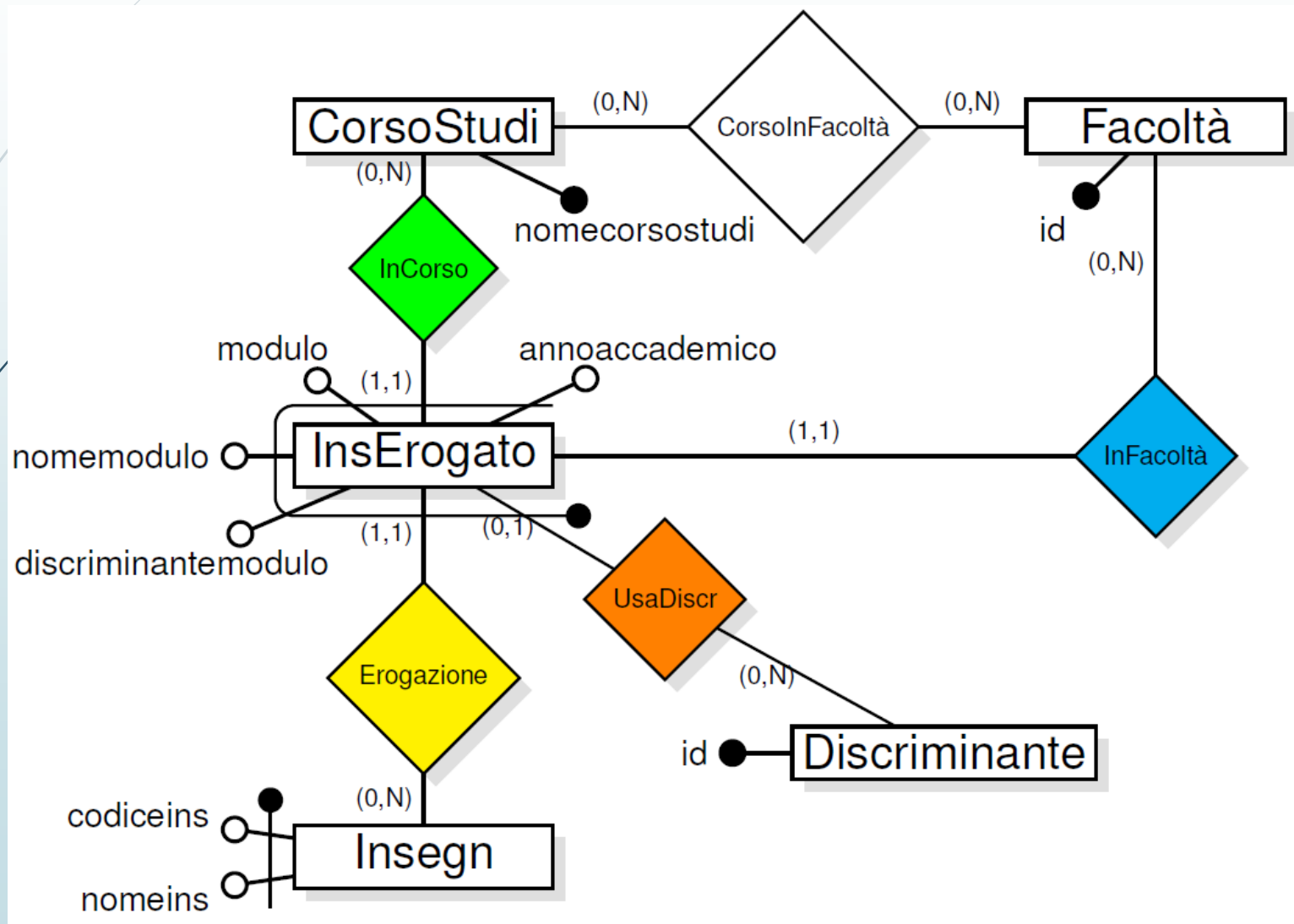


Base di dati UNIVR

- Per le esercitazioni useremo una base di dati popolata con migliaia di righe.
- La base di dati è un estratto della base di dati dell'Università di Verona relativa agli **insegnamenti fino all'anno 2014**.
- La base di dati è composta di 685 tabelle, 41 viste
- Nel server PostgreSQL db-srv.di.univr.it ha il nome di **did2014**.

Schema concettuale

Sono rappresentate solo le chiavi





Schema relazionale

Scelte progettuali:

1. Ogni tabella ha l'attributo **id** che è chiave primaria (scelta imposta dal tool di progettazione). La sottolineatura ondulata indica gli attributi che costituiscono la chiave concettuale.
2. Nelle varie tabelle, una chiave esportata ha il formato `id_<tabellaEsterna>` e si riferisce sempre all'attributo `id` della tabella esterna.

Schema relazionale

Insegn		
<u>id</u>	<u>nomeins</u>	<u>codiceins</u>

Discriminante		
<u>id</u>	nome	descrizione

InsErogato					
<u>id</u>	<u>id_isegn</u>	<u>id_discriminante</u>	<u>annoaccademico</u>	<u>modulo</u>	crediti
<u>id_corsostudi</u>	<u>nomemodulo</u>	<u>discriminantemodulo</u>	programma	<u>id_facolta</u>	...

CorsoStudi			
<u>id</u>	<u>nome</u>	sede	durataAnni

CorsoInFacolta		
<u>id</u>	<u>id_corsostudi</u>	<u>id_facolta</u>

Facoltà	
<u>id</u>	nome



Schema relazionale

InsErogato(id, id_insegn, id_corsostudi, id_discriminante, annoaccademico, id_facolta, modulo, nomemodulo, discriminantemodulo, crediti, programma)

Insegn(id, nomeins, codiceins)

Discriminante(id, nome, descrizione)

CorsoStudi(id, nomecorsostudi, sede, durataAnni)

CorsoInFacolta(id, id_corsostudi, id_facolta)

Facolta(id, nome)

Esempio

InsErogato:

- Gli insegnamenti che hanno moduli, hanno l'attributo hamoduli = 1
- Le righe che descrivono un insegnamento nel suo complesso, hanno l'attributo modulo = 0
- Le righe che descrivono singoli moduli hanno l'attributo modulo > 0

Insegn		
<u>id</u>	<u>nomeins</u>	<u>codiceins</u>
34	Basi di dati e web	INF03
98	Programmazione	INF01

CorsoStudi			
<u>id</u>	<u>nome</u>	sede	durataAnni
1	Informatica	Verona	3
2	Bioinformatica	Verona	3

InsErogato

<u>id</u>	a.a.	<u>id_corsostudi</u>	<u>id_isegn</u>	<u>id_discriminante</u>	<u>modulo</u>	<u>nome_modulo</u>	crediti	hamoduli	discriminantem.	<u>id_facolta</u>
1	2006/2007	1	98		0		10	1		1
2	2006/2007	1	98		1	Teoria	8	0		1
3	2006/2007	1	98		2	Lab.	2	0		1

Esempio di insegnamento non diviso in moduli

Programmazione 5 crediti

InsErogato										
<u>id</u>	a.a.	<u>id_corsostudi</u>	<u>id_isegn</u>	<u>id_discriminante</u>	<u>modulo</u>	<u>nome_modulo</u>	crediti	hamoduli	discriminantem.	id_facolta
1	2006/2007	1	98		0		5	0		1

Esempio di insegnamento diviso in moduli

Programmazione 10 crediti con due moduli:

- Modulo di Teoria di 8 crediti
- Modulo di Laboratorio di 2 crediti

InsErogato										
id	a.a.	id_corsostudi	id_isegn	id_discriminante	modulo	nome_modulo	crediti	hamoduli	discriminantem.	id_facolta
1	2006/2007	1	98		0		10	1		1
2	2006/2007	1	98		1	Teoria	8	0		1
3	2006/2007	1	98		2	Lab.	2	0		1

Esempio di insegnamento diviso in moduli replicati

InsErogato:

- L'attributo **discriminantemodulo** distingue repliche dello stesso **modulo** (es. matricole pari, matricole dispari, sez. A, sez. B, ecc)

Programmazione 10 crediti, due moduli di cui uno replicato:

- Modulo di Teoria di 8 crediti
- Modulo Laboratorio [SezioneA] (2 crediti)
- Modulo Laboratorio [SezioneB] (2 crediti).

InsErogato										
id	a.a.	id_corsostudi	id_isegn	id_discrimi nante	modulo	nome_modul o	crediti	hamoduli	discriminantem.	id_facolta
1	2006/2007	1	98		0		10	1		1
2	2006/2007	1	98		1	Teoria	8	0		1
3	2006/2007	1	98		2	Lab.	2	0	Sez. A	1
11	2006/2007	1	98		2	Lab.	2	0	Sez. B	1

Esempio di insegnamento replicato senza moduli

InsErogato:

- L'attributo **id discriminante** distingue repliche dello stesso **insegnamento completo** (es. matricole pari, matricole dispari, sez. A, sez. B, ecc)

- Programmazione 10 crediti, intero insegnamento ripetuto:
 - Programmazione [Sezione A] (10 crediti)
 - Programmazione [Sezione B] (10 crediti)

					InsErogato					
<u>id</u>	a.a.	<u>id_corsostudi</u>	<u>id_isegn</u>	<u>id_discriminante</u>	<u>modulo</u>	<u>nome_modulo</u>	crediti	hamoduli	discriminantem.	<u>id_facolta</u>
12	2006/2007	1	98	1	0		10	0		1
13	2006/2007	1	98	2	0		10	0		1

Esempio di insegnamento replicato con moduli

- Modulo Teoria (8 crediti)
- Modulo Laboratorio [Sez. A1] (2 crediti)
- Modulo Laboratorio [Sez. A2] (2 crediti)

Discriminante		
id	nome	descrizione
1	Sezione A	
2	Sezione B	

InsErogato										
id	a.a.	id_corsostu di	id_isegn	id_discriminante	modulo	nome_modulo	crediti	hamoduli	discriminantem.	id_facolta
14	2006/2007	1	98	1	0		10	1		1
15	2006/2007	1	98	1	1	Teoria	8	0		1
16	2006/2007	1	98	1	2	Lab.	2	0	Sez. A1	1
17	2006/2007	1	98	1	2	Lab.	2	0	Sez. A2	1

Esempio di query 1

CorsoStudi			
<u>id</u>	<u>nome</u>	sede	durataAnni

Insegn		
<u>id</u>	<u>nomeins</u>	<u>codiceins</u>

Visualizzare il nome degli insegnamenti offerti dal corso di laurea in Informatica nell'anno accademico 2009/2010.

```
SELECT DISTINCT I. nomeins
FROM CorsoStudi CS
JOIN InsErogato IE ON CS.id = IE. id_corsostudi
JOIN Insegn I ON IE. id_insegn = I.id
WHERE IE. annoaccademico = '2009/2010'
AND CS. nome = 'Laurea in Informatica';
```

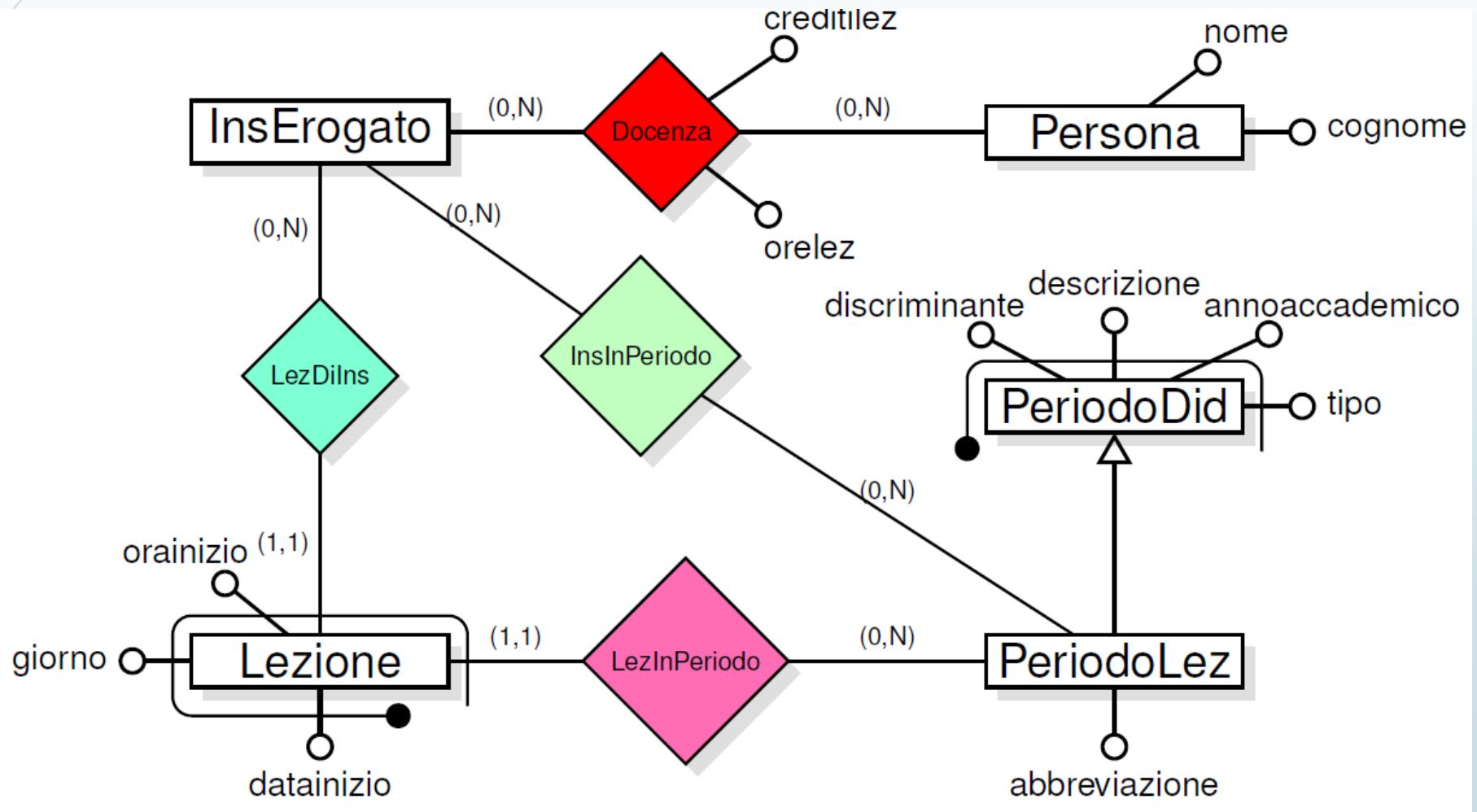
[26 righe]

	nomeins character varying (240)	
1	Algebra	
2	Algebra lineare	
3	Algoritmi	
4	Analisi matematica I	
5	Analisi matematica II	
6	Architettura degli elaboratori	
7	Basi di dati	
8	Calcolo numerico	
9	Elaborazione delle immagini e dei su...	
10	Elaborazioni dati multimediali	

InsErogato					
<u>id</u>	<u>id_isegn</u>	<u>id_discriminante</u>	<u>annoaccademico</u>	<u>modulo</u>	crediti
<u>id_corsostudi</u>	<u>nomemodulo</u>	<u>discriminantemodulo</u>	programma	<u>id_facolta</u>	...

Schema concettuale

Sono rappresentate solo le chiavi



Schema relazionale

Persona		
<u>id</u>	nome	cognome

Docenza		
<u>id</u>	<u>id_persona</u>	<u>id_inserogato</u>

Lezione						
<u>id</u>	<u>id_periodolez</u>	<u>giorno</u>	<u>orainizio</u>	<u>orafine</u>	<u>id_inserogato</u>	<u>datainizio</u>

InsInPeriodo		
<u>id</u>	<u>id_periodolez</u>	<u>id_inserogato</u>

PeriodoLez	
<u>id</u>	abbreviazione

Esempio di query 2

Visualizzare, in ordine decrescente rispetto al cognome, tutti i docenti dell'ateneo coinvolti nella docenza di un insegnamento il cui nome contiene la sottostringa "Lingua", riportando nome e cognome del docente.

```
SELECT DISTINCT P.Nome , P. Cognome
FROM Persona P
      JOIN Docenza D ON P.id = D.id_persona
      JOIN InsErogato IE ON IE.id = D.id_inserogato
      JOIN Insegn I ON IE. id_insegn = I.id
WHERE I.nomeins LIKE '%Lingua%'
ORDER BY Cognome DESC;
```

[137 righe]

	nome character varying (80) 🔒	cognome character varying (80) 🔒
1	Andrea	Zinato
2	Susanna	Zinato
3	Tobia	Zanon
4	Annalisa	Zanola
5	Alessandra	Zangrandi
6	Anna	Zanfei
7	Umile Maria	Zancanari
8	Michelangelo	Zaccarello
9	Donata	Viviani
10	Corrado	Viola

Esempio di query 3

Visualizzare, per ciascun corso di studi della Facoltà di Economia, il numero di docenti che hanno tenuto insegnamenti nel 2006/2007, riportando il nome del corso e il numero richiesto.

```
SELECT CS.nome , COUNT ( DISTINCT D.id_persona ) AS NumDoc
FROM CorsoStudi CS
  JOIN InsErogato IE ON CS.id = IE.id_corsostudi
  JOIN Docenza D ON IE.id = D.id_inserogato
  JOIN CorsoInFacolta CSF ON CSF.id_corsostudi = CS.id
  JOIN Facolta F ON CSF.id_facolta = F.id
WHERE IE.annoaccademico = '2006/2007'
      AND F.nome = 'Economia'
GROUP BY CS.nome;
```

[14 righe]

	nome character varying (240)	numdoc bigint
1	Laurea in Economia aziendale (classe 17) (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)	48
2	Laurea in Economia del Commercio internazionale (classe 28) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)	37
3	Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese (classe 17) Vicenza (ordinamento fino all'a.a. 200...	21
4	Laurea in Economia e Commercio (classe 28) (ordinamento fino all'a.a. 2008/09)	30
5	Laurea in Economia e management delle Imprese di Servizi (Classe 17) (ordinamento fino all'a.a. 2008/0...	29

Esempio di query 4

Visualizzare, per ciascun docente che tiene più di un insegnamento (o modulo), il numero degli insegnamenti tenuti nel 2005/2006 e il numero totale di ore corrispondenti, riportando il nome e il cognome dei docenti e i conteggi richiesti.

```
SELECT P.Nome , P.Cognome , COUNT( DISTINCT D.id_inserogato ) AS NumIns,  
       SUM(D.orelez ) AS OreTotaliDocenza  
FROM InsErogato IE  
     JOIN Docenza D ON IE.id = D.id_inserogato  
     JOIN Persona P ON P.id = D.id_persona  
WHERE IE.annoaccademico = '2005/2006'  
GROUP BY P.id , P.Nome , P. Cognome  
HAVING COUNT( DISTINCT D. id_inserogato ) > 1;
```

[812 righe]

	nome character varying (80)	cognome character varying (80)	numins bigint	oretotaledocenza numeric
1	Andrea	Fusiello	3	84.000
2	Giuseppe	Scollo	7	18.000
3	Paolo	Fiorini	7	121.000
4	Francesco	Pecci	4	144.000
5	Federico	Brunetti	11	177.000
6	Ugo Luigi	Monaco	5	96.000
7	Davide	Rocchetto	3	71.000
8	Massimo	Delledonne	5	40.000
9	Giacomo	Zapparoli	4	32.000
10	Annalisa	Polverari	3	40.000

Esempio di query 5

Visualizzare il nome e il codice degli insegnamenti erogati nel 2010/2011 dalla facoltà di Scienze MM. FF. e NN..

```
SELECT DISTINCT I.nomeins, I.codiceins
FROM Insegn I
JOIN InsErogato IE ON I.id=IE.id_insegn
JOIN Facolta F ON F.id=IE.id_facolta
WHERE IE.annoaccademico = '2010/2011'
AND F.nome ='Scienze matematiche fisiche e naturali';
```

[262 righe]

	nomeins character varying (240)	codiceins character varying (11)
1	Fondamenti	4S02789
2	Topologia e geometria differenziale	4S02812
3	Riconoscimento e classificazione per la bioinformatica	13595
4	Esame orale a scelta 2	13071
5	Tecnologie alimentari	10690
6	Fundamentals of human-computer interaction	PL00426
7	Analisi funzionale	4S02813
8	Tools Programming	33010

Esempio di query 6

Visualizzare il nome e il quadrimestre/semestre degli insegnamenti erogati nel 2006/2007 del corso di studi con id=4, anche se l'insegnamento non ha un quadrimestre/semestre assegnato.

```
SELECT DISTINCT I.nomeins, I.codiceins, PL.abbreviazione
FROM Insegn I
JOIN InsErogato IE ON I.id=IE. id_insegn
LEFT JOIN InsInPeriodo IP ON IE.id=IP. id_inserogato
LEFT JOIN PeriodoLez PL ON PL.id = IP. id_periodolez
WHERE IE. annoaccademico = '2006/2007' AND
      IE. id_corsostudi = 4;
```

[42 righe]

	nomeins character varying (240)	codiceins character varying (11)	abbreviazione character varying (80)
1	Algebra	10024	3° Q
2	Algebra lineare	10018	1° Q - solo 1° anno
3	Algoritmi e strutture dati	10070	1° Q
4	Algoritmi e strutture dati	10070	2° Q
5	Algoritmi e strutture dati	10070	[null]
6	Analisi matematica	10041	1° Q - solo 1° anno
7	Analisi matematica	10041	2° Q
8	Architettura degli elaboratori	10051	2° Q